

① اگر $f = \{(-2, 2), (-1, 3), (2\sqrt{2}, 0), (\sqrt{6}, -1), (2, 0)\}$ و $g(x) = \sqrt{4-2x}$ باشند، مجموع اعضای دامنه تابع $\frac{f}{f \circ g}$ کدام است؟

- ۱) ۳ ۲) ۱ ۳) -۳ ۴) -۱

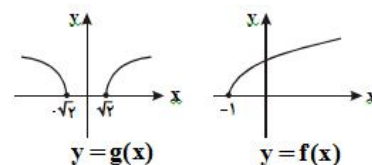
② اگر $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = 2[x] - [x]^2$ باشد، مجموع اعضای برد تابع $f \circ g$ کدام است؟ (، [،]، نماد جزء صحیح است.)

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

③ اگر $f(x) = \sqrt{10x - x^2}$ و $g(x) = \frac{1}{x+|x|}$ باشند، آنگاه دامنه تابع $y = (f \circ g - g \circ f)(x)$ کدام است؟

- ۱) $(\frac{1}{10}, +\infty)$ ۲) $(0, 10)$ ۳) $(\frac{1}{10}, 10)$ ۴) $(\frac{1}{10}, 10]$

④ اگر نمودار دو تابع f و g به صورت زیر باشد، آنگاه دامنه تابع $f \circ g$ کدام است؟



- ۱) $(\sqrt{2}, +\infty)$ ۲) $R - [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ ۳) $[0, +\infty)$ ۴) $R - (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

⑤ اگر $g(x) = \frac{x+1}{x}$ و به ازای هر $x \in R - \{0, 1\}$ داشته باشیم $(f \circ g)(x) + g(x) = x$ ، آنگاه ضابطه‌ی تابع f کدام است؟

- ۱) $\frac{1-x-x^2}{x-1}$ ۲) $\frac{1+x-x^2}{x-1}$ ۳) $\frac{1}{x-1}$ ۴) $-\frac{1}{x-1}$

⑥ اگر $f(x) = [x] - x$ و $g(x) = \frac{1-2x}{x+1}$ باشند، برد تابع $g \circ f$ کدام است؟

- ۱) $[-1, 1)$ ۲) $(-1, 1]$ ۳) $[1, +\infty)$ ۴) $(-\infty, 1]$

⑦ اگر $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ و $g(x) = \sqrt{2x+4}$ باشند، آنگاه دامنه تابع $(g \circ f)(x)$ کدام است؟

- ۱) $[-1, 0)$ ۲) $(-2, 2]$ ۳) $[-1, 1]$ ۴) $[0, 1]$

⑧ تابع با ضابطه $g(x) = x - \sqrt{x}$ مفروض است. اگر نمودار تابع f محور x ها را در دو نقطه به طول‌های ۶ و $-\frac{1}{4}$ قطع کند، آنگاه نمودار تابع $f \circ g$ ، محور x ها را با کدام طول‌ها قطع می‌کند؟

- ۱) $\frac{1}{9}$ و ۴ ۲) ۹ و $\frac{1}{4}$ ۳) $\frac{1}{4}$ و ۹ ۴) ۹ و $\frac{1}{4}$

⑨ اگر $f(x) = |x|$ و $g(x) = x^2 + 2x + 1$ ، آنگاه حاصل $(f \circ g)(1 - \sqrt{2}) - (g \circ f)(1 - \sqrt{2})$ ، کدام است؟

- ۱) $4(1 - \sqrt{2})$ ۲) $4(\sqrt{2} - 1)$ ۳) ۴ ۴) $4\sqrt{2}$

۱۰) اگر $f(x) = 1 + x^2$ و $(g \circ f)(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$ باشد، در این صورت $g(3)$ کدام است؟ ($x \neq 0$)

(۱) $\frac{2}{3}$

(۳) $\frac{1}{3}$

(۲) ۱

(۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$